

物联网技术支持下的智能仓储管理系统设计思考

马朝斐

(河南省商务中等职业学校, 河南 郑州 450000)

摘要: 仓储业的建设与发展,对我国经济发展意义重大,为了有效推进国家经济健康发展,需要加强关注仓储管理。目前我国仓储建设存在诸多问题,管理也较为散乱,安全性能较低,严重阻碍了仓储企业的全面发展。为了有效提升仓储企业在行业内的竞争力,推动仓储行业的全面发展,结合物联网技术,设计智能仓储管理系统,以有效提升仓储业运行效率。

关键词: 物联网技术; 智能仓储管理系统; 设计

doi: 10.3969/j.issn.1006-8554.2019.01.061

0 引言

目前,我国仓储业存在区域分割、重复建设、管理散乱以及作业效率低下等诸多问题,导致仓储成本不断提高,严重阻碍了仓储业和物流行业的健康发展。基于此,有必要在仓储管理当中合理运用物联网技术,设计并构建智能仓储管理系统,有效弥补传统仓储管理存在的漏洞与不足,高效获取仓储信息,使仓储作业效率全面提升,推进仓储业的健康发展,满足现代物流行业发展需求。

1 物联网技术概述

所谓物联网技术,就是在射频识别等各种信息传感设备支持下,和互联网之间建立密切联系,根据约定协议交换信息,实现信息通信,以此进行智能化的识别与管理。物联网通过激光扫描器、红外感应器、射频识别装置以及全球定位系统等信息传感装置,和互联网建立密切联系基础上,构建了一个巨大的网络^[1]。物联网当中的RFID电子标签技术,是其关键技术指标。在RFID标签当中,所存储的信息具有互用性和规范性,能够在无线通网络支持下,将所有信息自动归纳至中央信息系统当中,智能化识别物品,并利用计算机网络的开放性特征进行信息的共享和互换,以此透明化管理物品。

2 物联网技术支持下的智能仓储管理系统设计

2.1 环境搭建

物联网技术支持下的智能仓储管理系统要实现在网络环境当中的有效运行,需要多台客户机和至少1台服务器。其服务器内存要高于4G,并具有超过300G的硬盘空间,同时客户机需要至少支持XP操作系统的安装。具体搭建的环境见表1。

2.2 系统结构设计

结合互联网技术设计的智能仓储管理系统,需要系统符合通用性、可移植性和安全性的要求。设计中的系统开发语言选择Servlet+JSP(Java)这一高成熟度网站设计语言,并通过该语言应用Spring+Struts架构,应用程序选择JDBC和数据库

进行连接,同时利用数据库相应连接池技术来减少数据库和应用程序之间的连接时间,使整体数据访问速度加快^[2]。

表1 搭建环境

操作系统	Windows XP
数据库服务器	SQL SERVER2005
Web 服务器	tomcat
编程实现	myEclipse 8.5
版本控制工具	cvs
操作系统	Windows XP

2.2.1 模块设计

模块设计包括了11个部分,分别是用户管理模块、客户管理模式、货位状态管理模块、入库管理模块、出库管理模块、查询统计模块、报表管理模块、其他业务管理模块、仓库出入车辆查询模块、基础数据管理模块和货物出库申请模块。接下来,文章细化分析具体的模块设计。

1) 用户管理模块。该模块主要是管理系统当中各用户的信息,对用户信息开展赋予权限、修改密码、删除用户、恢复用户、修改权限等功能。用户作为系统主要操作者,必须经过系统确认之后,用户方可进入到系统当中进行一系列允许范围内的操作。

2) 客户管理模式。页面下方以列表的形式显示系统往来的客户信息,页面上方设置有查询、删除、修改以及保存的操作按钮,以帮助客户进行信息的修改、添加、删除以及查看等操作。

3) 货位状态管理模块。模块页面主要显示的是平面结构图,仓库货品各方面信息都显示在仓库仓位图上,蓝色仓位代表有货物,白色仓位代表无货。管理货位状态主要是通过图形化形式进行有效管理,所有仓位都与货物重量、品名以及数量等信息建立关联。仓位显示的具体货物信息都可以被维护人

员及时查看。

4) 入库管理模块。模块上页面包括单据类型、送货车号、车辆类型、往来客户等信息查询的输入框,并设置各方面操作按钮;模块下页面包括确认入库、报送海关以及添加货物等信息操作列表。模块的进口货物录入操作主要维护系统新创建进口类型相应运抵报告。

5) 出库管理模块。模块上部分包括出库日期、运抵报告编号、发货人、口岸地等表框,不能够设置重置与查询等操作按钮。下部分显示所查询列表,并可以确认列表信息具体出库操作。出库功能主要是为出口货物管理设计的。

6) 查询统计模块。该模块设置有打印按钮、商品类别、进出口货物类型输入框等信息,进出口货物类型主要有进口货物、退运货物、出口货物以及其他货物等。

7) 报表管理模块。模块中设置有开始与结束时间相应输入框,并提供打印与查询按钮,能够把某一个时间段内所有货物情况呈现在报表当中。

8) 其他业务管理模块。该模块主要是面向系统其他业务类型创建的货物入库功能,在这一模块能够针对其他业务货物进行入库查询、修改重置以及增加等操作。

9) 仓库出入车辆查询模块。这一模块主要具备出库车辆的查询功能,以查询系统当中目标时间段实际车辆出库信息,同时还可查询与重置车辆信息。

10) 基础数据管理模块。该模块主要是在系统当中录入基本的数据信息,并进行信息管理,页面中可以对基础数据信息进行查询、添加、删除以及修改的操作。

11) 货物出库申请模块。该模块主要是为系统出口类型货物提供出库申请功能,在页面当中能够查询和重置出口货物出

库,同时能够确认相关数据,并进行提交海关操作。

2.2.2 安全性能设计

系统在安全性能设计当中,主要是在数据库中安装 java 系统,并通过独占的方式进行运行,禁止外部程序对其访问和编辑,有效控制安全访问^[1]。系统操作数据库的所有记录都会产生相应记录日志,后期可以随时进行跟踪管理。

3 结语

通过物联网技术设计智能仓储管理系统,能够对物品上的 RFID 标签实现自动化读取,并对相关物流信息进行计算、通信以及控制,在整个系统网络下,信息处理中心能够进行各种服务的和管理和应用,通过物联网集约化、智能化和信息化等特点,有效解决传统仓储系统存在的问题和缺陷。在物联网技术支持下实现智能仓储管理系统的设计,能够有效提升仓储生产效率,节约成本,推动现代物流行业的健康发展。

参考文献:

- [1] 胡昕,郭利进,李威威.基于物联网概念的智能仓库管理系统设计[J]//“装备中国”2016年“滨海杯”高端装备工业设计大赛论文集.2016(5):76.
- [2] 刘杰.基于物联网技术的智能化仓储物资管理系统的研究与实践[J].电脑编程技巧与维护,2016(11):47-48.
- [3] 郑冰欣.基于物联网的智能仓库安全管理系统设计[J].无线互联科技,2018(8):182.

作者简介:

马朝斐(1986-),男,河南舞阳人,在职研究生,助理讲师,研究方向:物流服务与管理专业仓储与配送。

(上接第132页)

不稳与熄火情况,一般属于该类问题。引发该问题主要是因为进气系统与喷油控制系统出现故障,部分也与发动机机械故障有关。如果出现怠速较高,则一般是指代进气量超过标准水平,喷油量超过标准量,或者发动机有关的管控信号出差错。具体原因与空调开关故障、水温传感器异常、怠速控制阀异常、动力转向器压力开关异常、节气门关闭故障有关。如果属于怠速较低,指代发动机转速在规定标准水平以下,由此会发生发动机有更明显的抖动与容易熄火的情况,要做好节气门排查,查看怠速控制阀开度与怠速调整螺钉的定位情况,以及曲轴箱通风有关的单向阀开度、附加空气阀开度情况。如果整体怠速保持波动不稳定状况,表现为怠速情况下转速表指针有明显的

波动,转速也呈现出高低波动不稳定的状况,这主要是由于混合气不符合标准状况,过于浓密或者稀疏的情况,传感器信号不准等原因引发。

3 结语

汽车发动机故障需要通过日常维护保养来处理,提升整体的汽车运行效果,减少故障与不良事件。要充分了解各种故障与维修方法,懂得日常保养维护来防控问题的发生。

参考文献:

- [1] 罗奕君.汽车发动机故障维修技术探讨[J].山东工业技术,2016(6):260.
- [2] 杨从安,徐丹,孙天宇,等.汽车发动机故障维修技术应用[J].通讯世界,2016(2):121.